SCIENCES TECHNOLOGY SOCIETY

université
PARIS-SACLAY

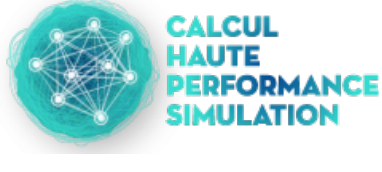
Introduction à la Mécanique des Milieux Continus (IMMC)

Cours d'introduction au contexte et aux enjeux

Yoann GUILHEM

Maître de Conférences à l'ENS Paris-Saclay
Enseignement au DER Génie Mécanique (DER-GM)
Recherche au Laboratoire de Mécanique Paris-Saclay (LMPS)
Bureau 1S15

Mercredi 23 septembre 2026



Plan

1. Présentation du module
2. Introduction au contexte et enjeux
3. Configuration du Wifi et réponse au questionnaire en ligne

Plan

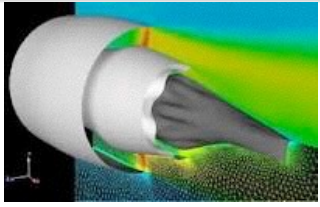
1. Présentation du module
2. Introduction au contexte et enjeux
3. Configuration du Wifi et réponse au questionnaire en ligne

La mécanique

- du grec « l'art de construire une machine »
- étude du comportement des systèmes physiques soumis à des forces et à des déplacements

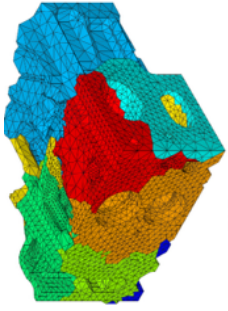
Mécanique des Milieux Continus

- Milieux déformables ($\neq$ indéformables)
- Déformations et contraintes au sein des :
  - structures
  - matériaux
  - écoulements

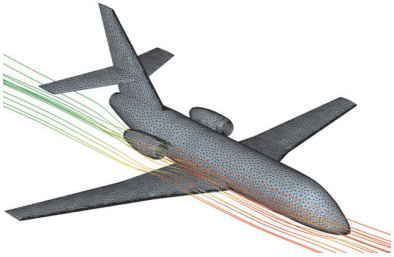
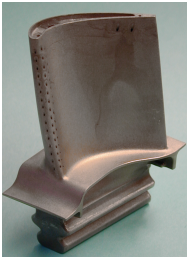
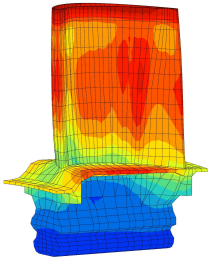


Application majeure de la simulation numérique et du calcul haute performance

- aéronautique & aérospatiale
- automobile
- génie civil
- biomécanique & biomédical
- environnement (climat)



Objectifs

- Comprendre l'enjeu d'étudier les milieux déformables (solides, liquides, gaz)
- Introduire les concepts de base de la Mécanique des Milieux Continus (MMC) utilisés pour représenter la physique (cinématique, déformation, contrainte, etc)
- Développer les modèles mathématiques (EDP) qui en résultent
- Appliquer les concepts aux solides et aux fluides (solutions élémentaires)
- Détailler les outils numériques pour la simulation (méthodes, codes industriels)

Contenu de la formation

- Cinématique des milieux continus (déformations)
- Modélisation des efforts (contraintes)
- Équations de conservation (masse, quantité de mouvement, énergie)
- Comportement des matériaux
- Écriture et résolution d'un problème de Mécanique des Milieux Continus
- Applications sur des problèmes de milieux solides et fluides
- Outils et méthodes pour la simulation numérique (MEF)

Détails pratiques

- Module de Tronc Commun : 18h de CM + 12h de TD (avant 20h de CM + 15h de TD !)
- Évaluation : contrôle continu sur papier, intermédiaire à ∼mi-parcours (25%), final (75%)
- Espace de cours eCampus (accès anonyme avec mot de passe : **!MMc2026**)
- Quiz réguliers :
  - utilisation de Socrative pour tester l'assimilation des concepts
  - configurer le réseau Wifi eduroam sur smartphone, tablette et/ou ordinateur
- Contact par courriel : yoann.guilhem@ens-paris-saclay.fr

espace eCampus

Pré-requis

- Modules du M1 CHPS
  - Outils de base du calcul HPC (partie mathématiques)
  - Techniques de modélisation, *Fikri Hafid*
- Mécanique et physique (cours de Christophe Coste)
  - Mécanique et cinématique du point (position, vitesse, accélération)
  - Mécanique et cinématique du solide indéformable
  - Notions de force, moment et pression
  - Torseurs
  - Unités des différentes quantités physiques (vitesse, accélération, force, pression, masse, ...)
- Mathématiques
  - Produit vectoriel, produit mixte
  - Dérivées partielles et totales, primitives
  - Intégrales multiples : surfaces et volumes (fiche)
  - Résolution d'équations différentielles linéaires du 1^{er} et 2^{e} degré (fiche de Guillaume SAES)
  - Algèbre Euclidienne, champs vectoriels
  - Algèbres vectorielle et tensorielle (cours d'Emmanuel Plaut, cours de Jean Garrigues)
    - Notation indicielle, sommation d'Einstein
    - Tenseurs du second ordre
    - Opérateurs gradient, divergence, rotationnel & Laplacien
- Site de polycopiés en libre accès : « Cours en ligne (archives ouvertes) »

Parcours B1 MSCHP : Modélisation et Simulation avec le Calcul Haute Performance

- Module MSMF : Modélisation et Simulation en Mécanique des Fluides
- Module MEMDD* : Stratégies de calcul multi-échelle et méthodes de décomposition de domaine
- Module MSMS : Méthode et Simulation en Mécanique des Structures
  - Méthode des Éléments Finis
  - Calculs de structures
- Module RM* : Réduction de Modèles

* : modules mutualisés avec le Master 2 MS2SC de l'ENS Paris-Saclay (niveau élevé !)

Parcours B2 IHPS : Informatique Haute Performance et Simulation

- De la culture (scientifique) générale
- Des exemples d'application
- Le jargon pour échanger avec vos potentiels interlocuteurs

Plan

1 Présentation du module

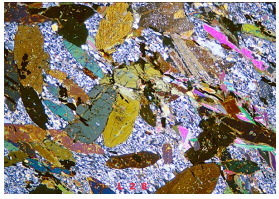
2 Introduction au contexte et enjeux

3 Configuration du Wifi et réponse au questionnaire en ligne

Qu'est qu'un milieu continu ?

Milieu physique dans lequel les propriétés varient de façon continue

- liquides
- gaz
- solides (échelle macro)



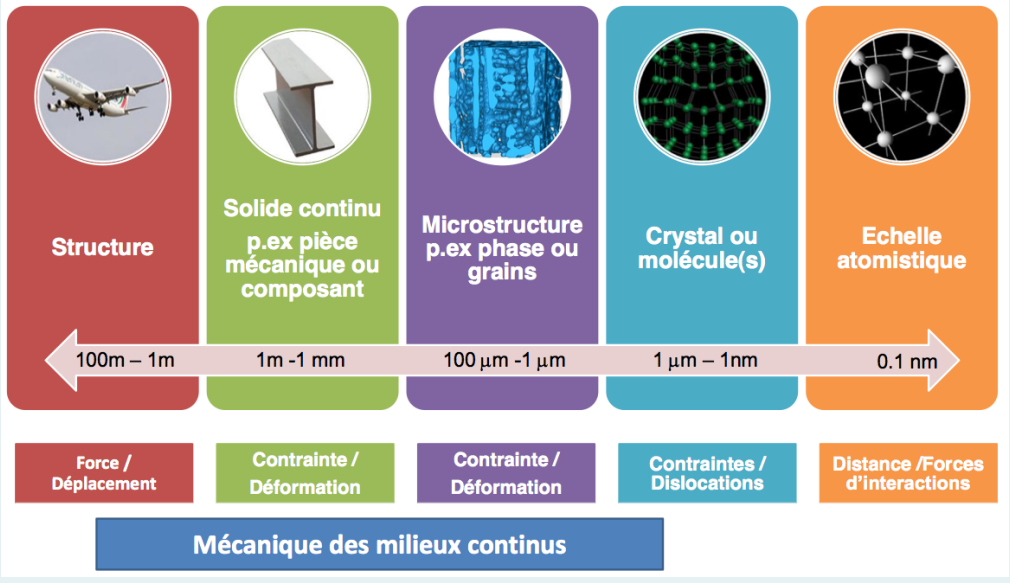
Propriétés des milieux physiques

- masse volumique
- conductivité thermique
- conductivité électrique
- rigidité
- limite élastique
- viscosité
- ...

Sur quoi repose la MMC ?

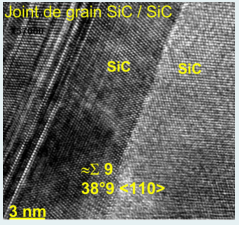
- Représentation continue de la matière
- Description de sa cinématique $\rightarrow$ Déformation
- Schématisation des efforts $\rightarrow$ Contraintes
- Lois de conservations $\rightarrow$ EDP
- Relations de comportement
- Conditions initiales et conditions aux limites

Structure multi-échelles



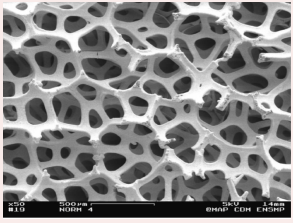
La nature n'est (en réalité) pas continue

Échelle atomique



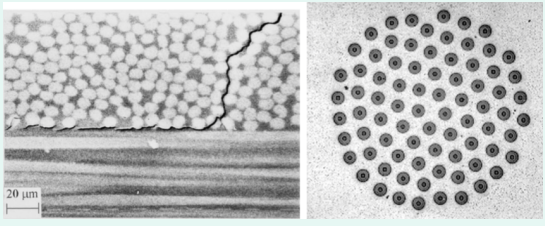
Céramique

Microstructure cellulaire



Mousse de polyuréthane

Échelle microscopique (ou mésoscopique)

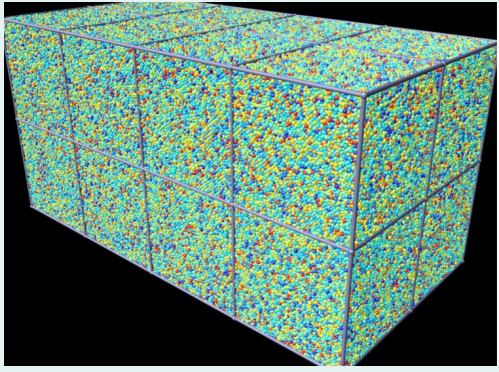


Composites

Autres types de modélisation

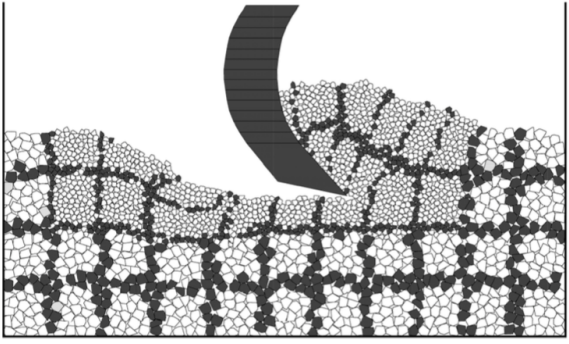
- Modélisations qui font aussi appel aux lois de la mécanique
- Non abordées dans ce cours

Dynamique moléculaire



- Lois : équations de Newton
- Limite : 10^9 atomes

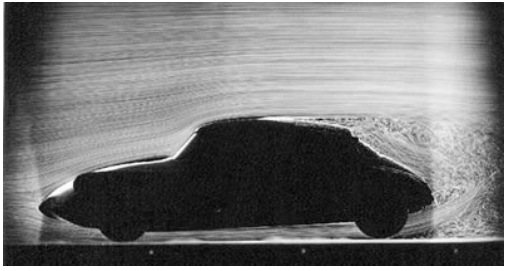
Simulation d'un milieu granulaire



- Lois : solides indéformables + contact
- Limite : quelques milliers de grains

Qu'est-ce que la Mécanique des Milieux Continus (MMC) ?

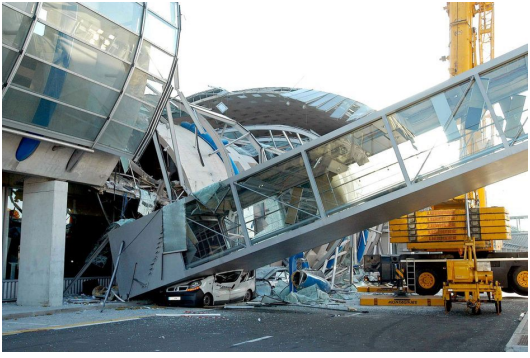
- Théorie permettant l'étude des mouvements, déformations et efforts dans les milieux continus



- Exemples :
  - mouvement des liquides et des gaz (météorologie)
  - déformations mécaniques (aéronautique)
  - transferts thermiques et acoustiques (génie civil)
- Théorie basée sur les lois (principes) de la physique :
  - conservation de la masse
  - conservation de la quantité de mouvement
  - conservation de l'énergie

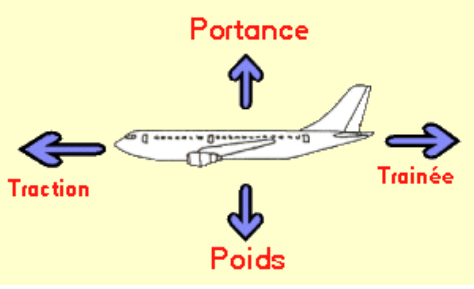
On s'intéressera particulièrement aux **solides déformables**, mais aussi aux **fluides**

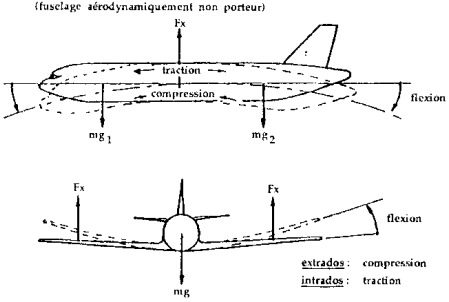
- Applications
  - aéronautique & espace
  - automobile
  - bâtiment
  - etc
- Pour la conception et le dimensionnement de systèmes mécaniques



- Plus élaboré que la Mécanique des Milieux Indéformables

- Calcul des efforts et des déformations dans des systèmes en équilibre soumis à des actions mécaniques



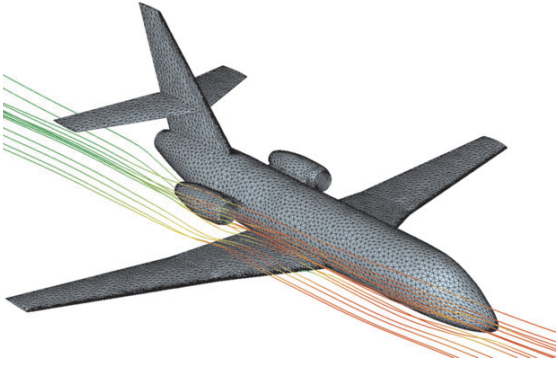


- Besoin de décrire les phénomènes physiques au sein de la matière
- Modélisation mathématique de la réalité physique
  $\rightarrow$ **résolution d'un problème mathématique**

Apport de la simulation numérique

La résolution du problème est souvent très difficile voire impossible

- Les outils de simulation numérique donnent des approximations
- La méthode d'approximation la plus utilisée : Méthode des Eléments Finis
  - MEF en français
  - FEM en anglais ("Finite Element Method")



Nombreux codes industriels

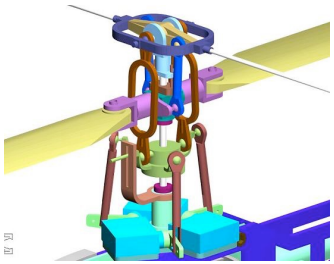
- Abaqus (Dassault Systèmes)
- Ansys
- CAST3M (CEA)
- Code_aster (EDF)
- LS Dyna
- NASTRAN
- Samcef (EADS)

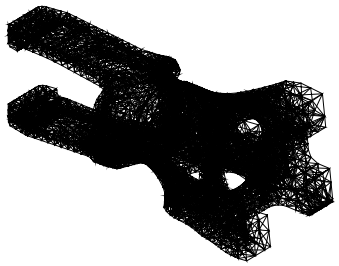
Qu'est ce que la simulation numérique ?

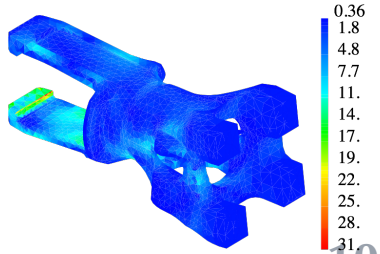
C'est une procédure :

- qui permet de reproduire numériquement un phénomène complexe qu'on souhaite étudier
- qui repose sur la programmation de modèles théoriques ou mathématiques (équations du mouvement, EDP,...) adaptés aux moyens numériques
- devenue incontournable pour la modélisation des systèmes pour lesquels les expériences sont difficiles, coûteuses, voire impossibles (chimie, économie, **mécanique**,...)

données → modèle théorique → modèle numérique → *résultat de simulation*



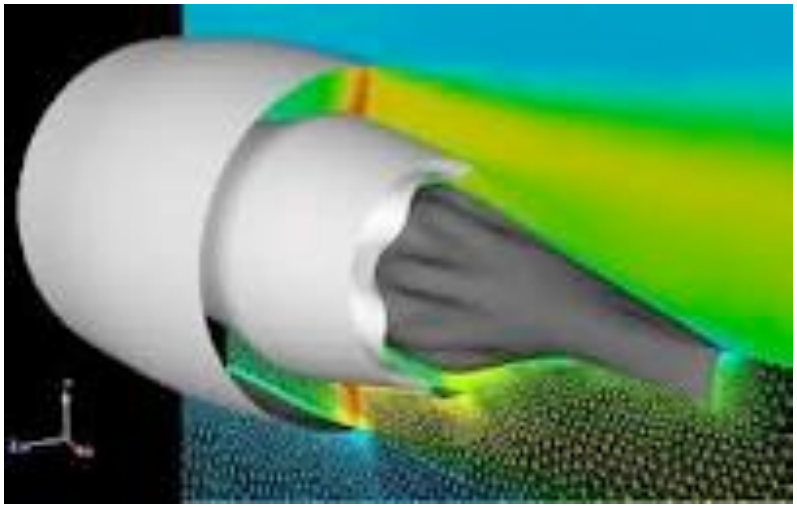




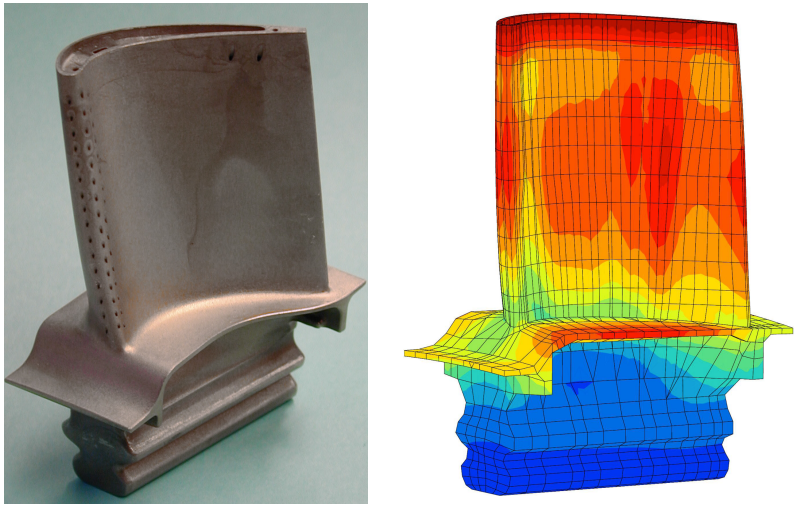
Qu'est ce que la simulation numérique ?

Applications en mécanique

→ étude des déformations et des efforts (contraintes) dans la matière vue généralement comme un *milieu continu* fluide ou solide



mécanique des fluides

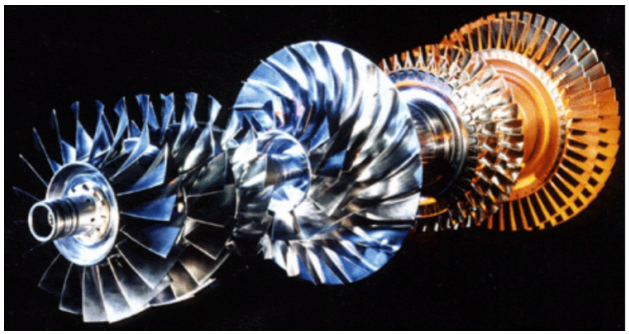


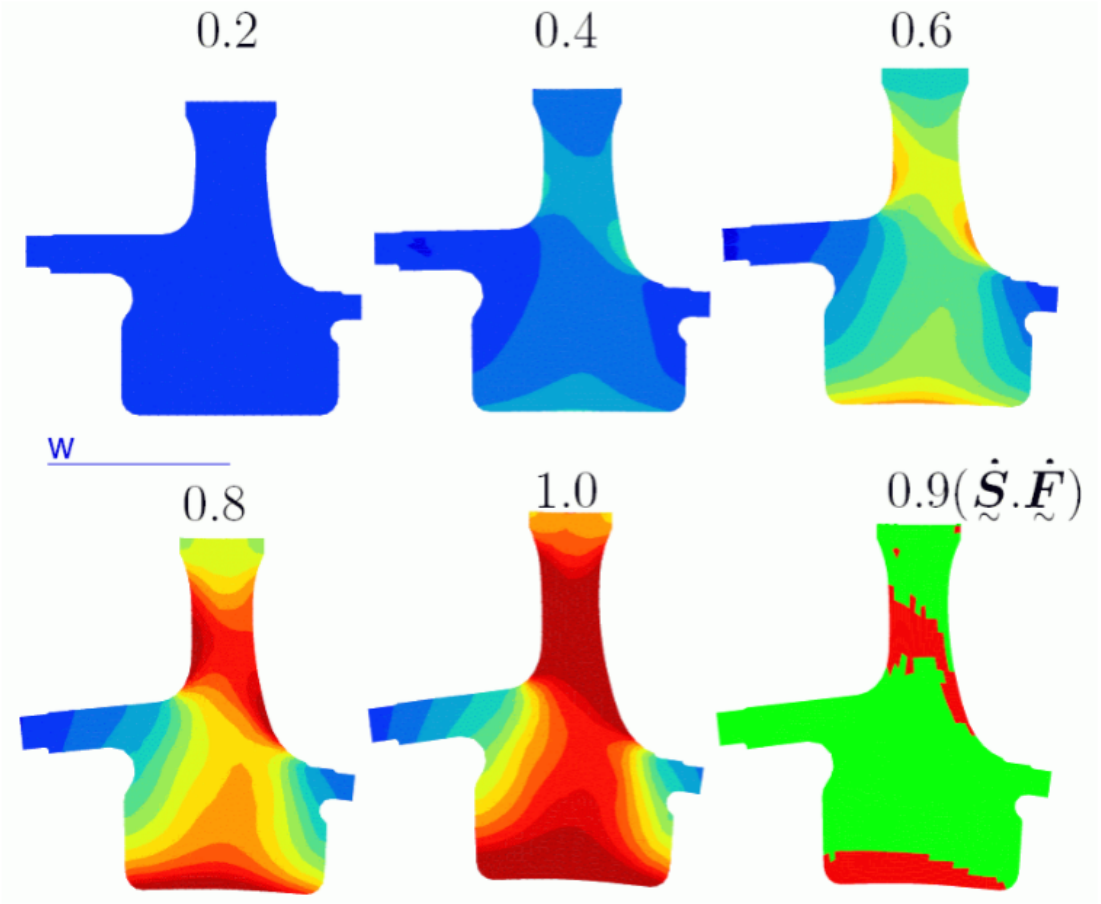
mécanique des solides

→ permet de concevoir des systèmes sans prototype réel

Qu'est ce que la simulation numérique ?

Exemple: prévision de l'éclatement d'un disque de turbine





Qu'est ce que la simulation numérique ?

Historique

- **1850** : méthodes analytiques de résolution
- **1940** : théorie de la *Méthode des Eléments Finis*
- **1960** : utilisation limitée de la simulation
  apparition des premiers codes de calcul (*Nastran*)
- **1980** : développement avec l'essor de l'informatique (mémoire, fréquence)
- **2000** : standardisation

→ sur un portable, calculs de taille honorable (10^4 ddl)
en recherche, gros calculs sur machines parallèles (10^6 - 10^8 ddl)

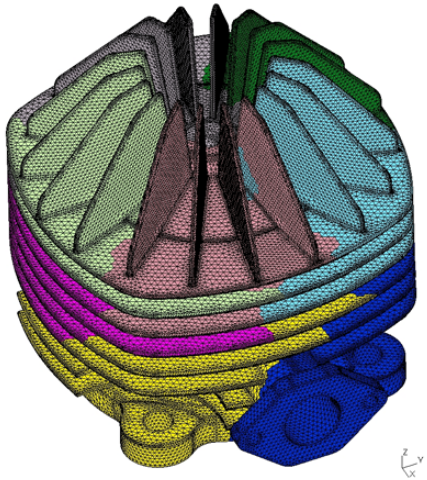
Grands codes : Nastran / Abaqus / LS Dyna

Catia (Dassault) / Aster (EDF) / Samcef (EADS) / Cast3m (CEA)

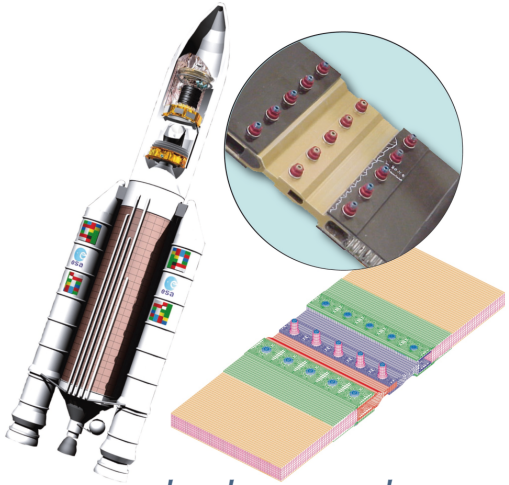
Qu'est ce que la simulation numérique ?

La simulation numérique mobilise donc plusieurs disciplines :

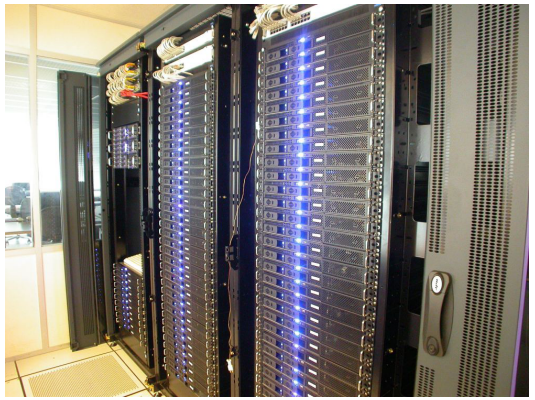
- **Physique / Sciences de l'Ingénieur** : création des modèles (comportement des matériaux, modélisation des efforts,...)
- **Mathématiques** : formulation du problème de mécanique (existence/ unicité de solution), méthodes numériques (*méthode des éléments finis*),...
- **Informatique** : mise en données, stockage, algorithmes de calcul



décomposition de domaine

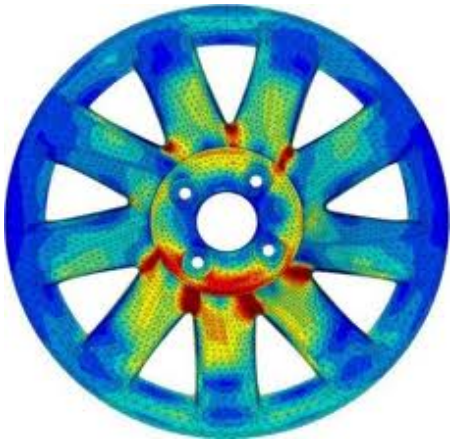


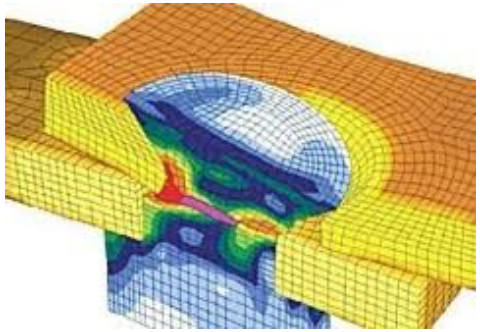
calculs complexes non-linéaires

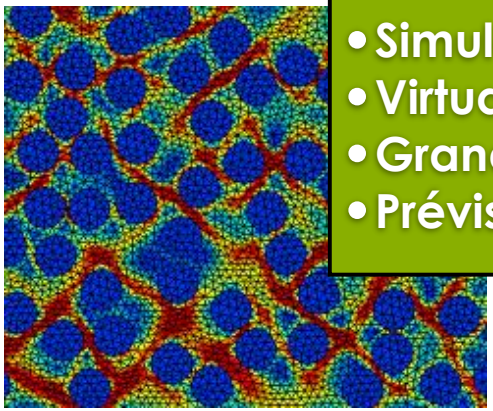


grand nombre d'inconnues (ddl) parallélisme

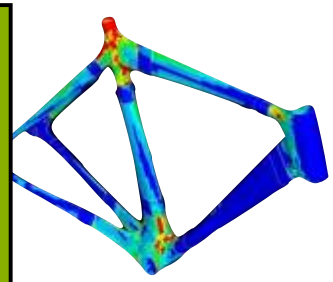
Mécanique des Structures

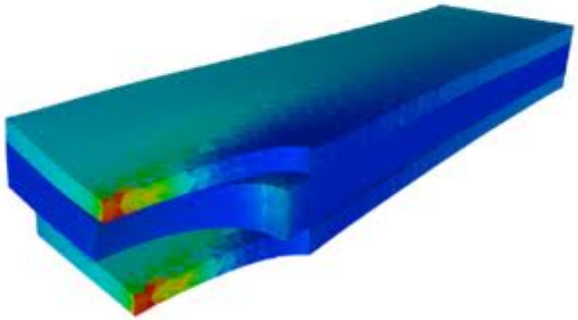


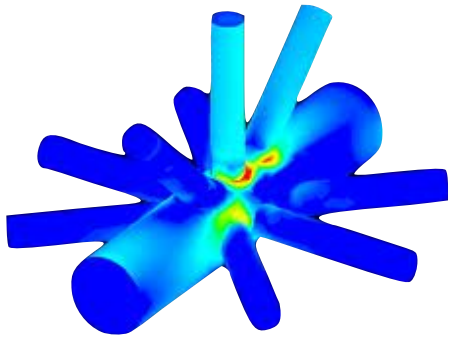


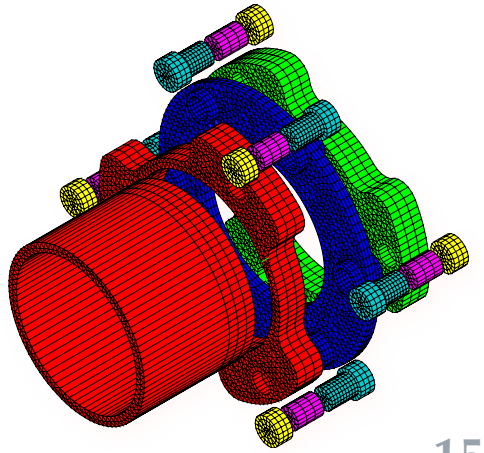


- Simulation Numérique, calcul parallèle
- Virtual Testing
- Grandes structures composites
- Prévision du comportement jusqu'à la ruine

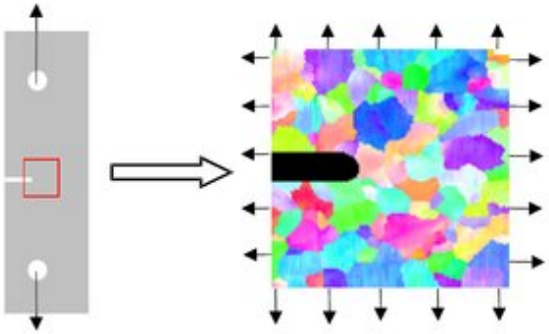


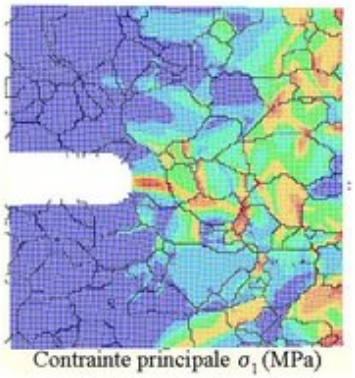


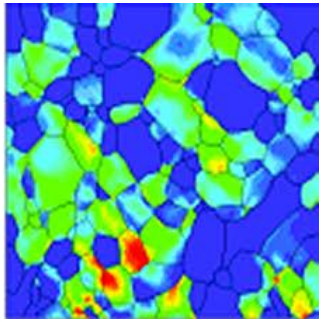




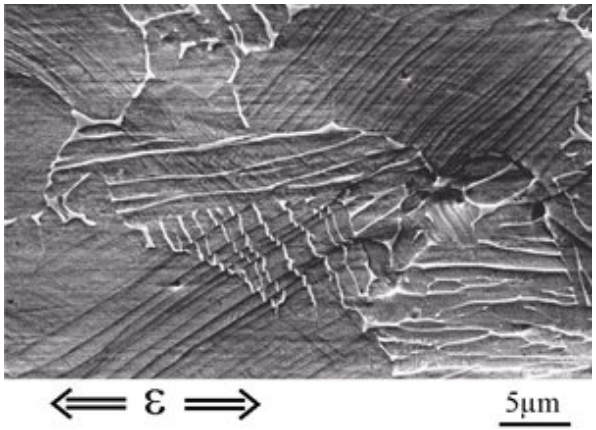
Mécanique des Matériaux

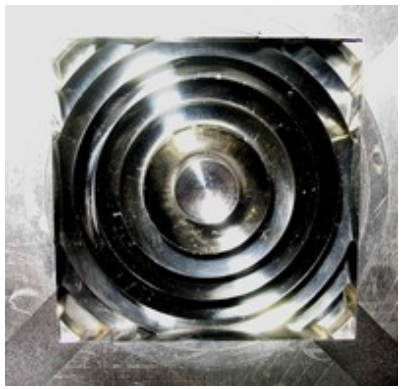


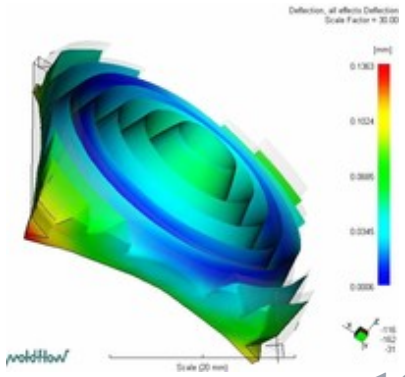




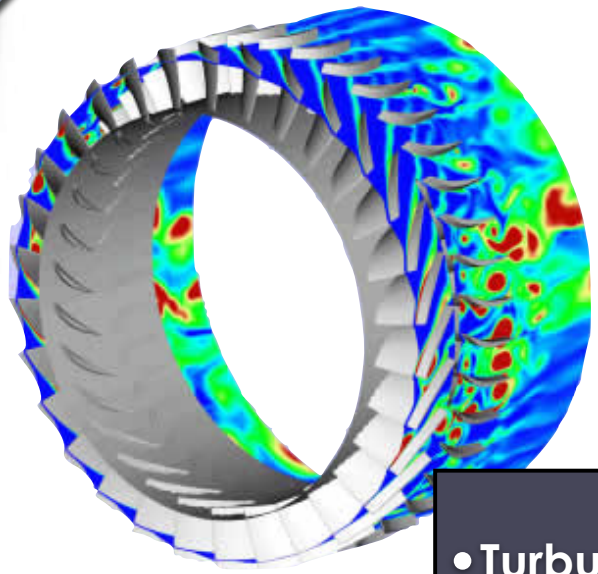
- Essais multi-axiaux
- Mesure de champs de propriétés
- Ingénierie des lois de comportement
- Composites auto-cicatrisants

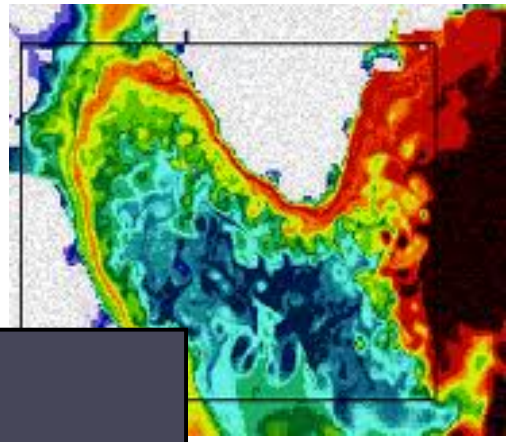




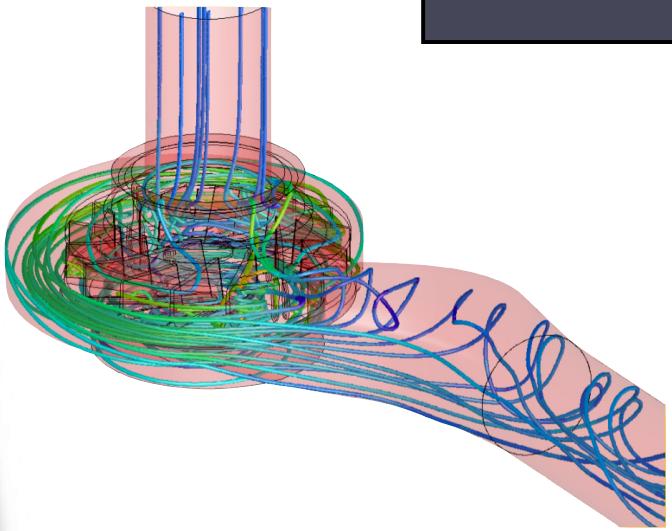


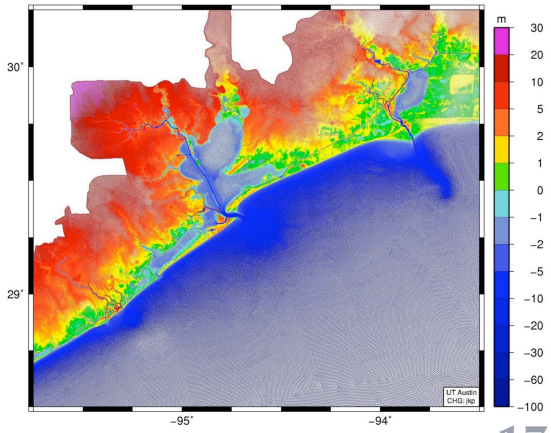
Mécanique des Fluides



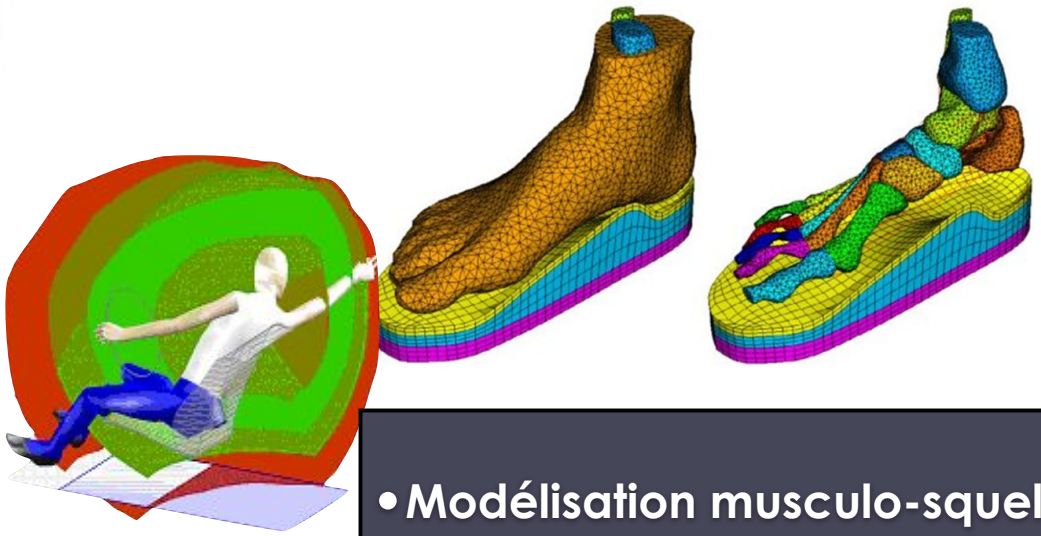


- Turbulence
- Grands Ecoulements
- Météorologie
- Océanographie
- Simulation numérique



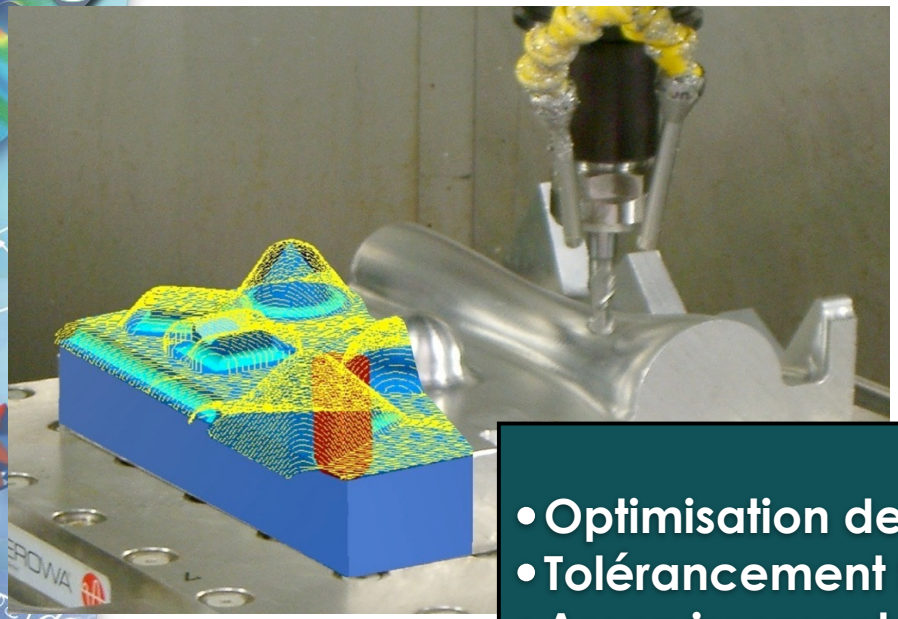


Bio-Mécanique

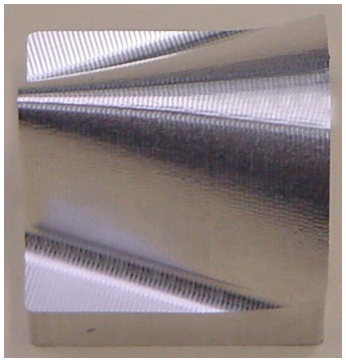


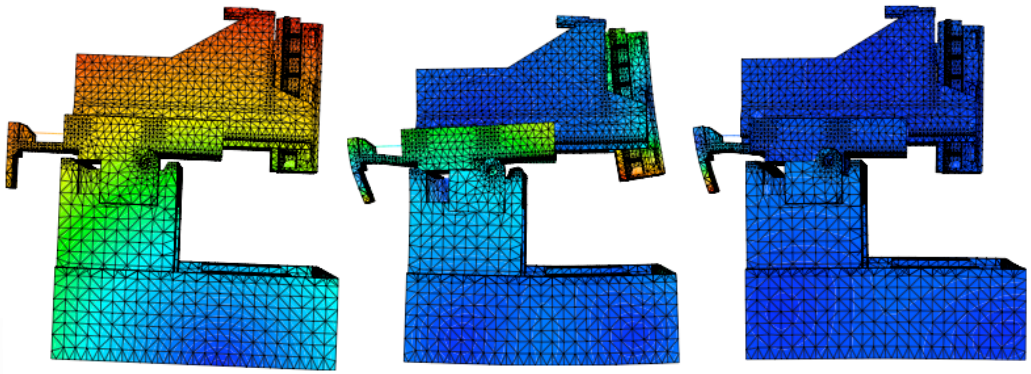
- Modélisation musculo-squelettique
- Muscles et tissus artificiels
- Analyse et restauration du mouvement
- Biomimétisme
- Sport, santé, sécurité

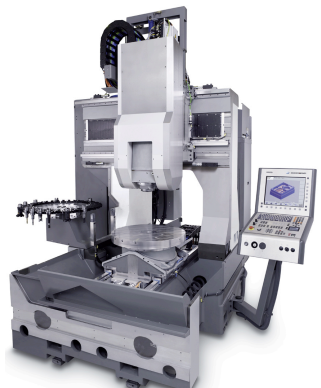
Productique



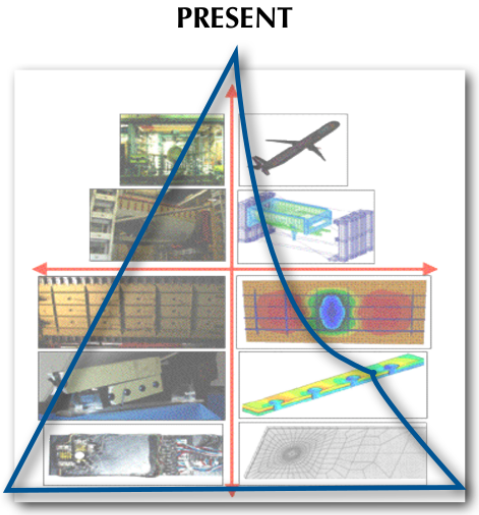
- Optimisation des trajectoires d'usinage
- Tolérancement flexible
- Asservissements
- Métrologie 3D
- Optimisation des systèmes de production
- Product Lifecycle Management

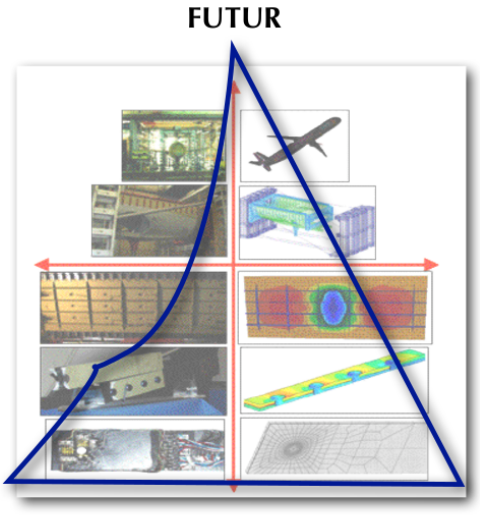






- Objectif : remplacer les essais expérimentaux coûteux par des simulations numériques





LMPS Laboratoire de Mécanique Paris-Saclay

En bref

- Laboratoire de recherche public (CentraleSupélec, ENS Paris-Saclay, CNRS)
- Issu de la fusion du LMT (ENS Paris-Saclay) et du MSSMat (CentraleSupélec)
- Parmi les leaders mondiaux en Calculs des Structures et Mécanique des Matériaux
- Regroupe environ 210 personnes
- Financé à 70% par l'industrie (Safran, EDF, Saint-Gobain, etc)

Thématiques

- Développement de stratégies de calcul innovantes pour la simulation
- Spécialisé dans la simulation des structures solides et la corrélation d'images
- Liens étroits avec les secteurs aéronautique & spatial

Plan

1 Présentation du module

2 Introduction au contexte et enjeux

3 Configuration du Wifi et réponse au questionnaire en ligne

Accès Wifi ici à l'ENS Paris-Saclay

Réseau eduroam → **l'idéal**

- Nécessité d'être inscrit à l'université et de connaitre ses identifiants et codes d'accès
- À configurer sur ordinateur portable, smartphone, tablette, etc
- Outil de configuration automatique : `https://cat.eduroam.org` ou appli **geteduroam**
- Nom d'utilisateur et mot de passe :
  - ENSPS : `login@ens-paris-saclay.fr` ou `prenom.nom@ens-paris-saclay.fr`
  - UVSQ : `numero-etudiant@ens.uvsq.fr` ou `prenom.nom@ens.uvsq.fr` ?
- Fonctionnel dans toutes les universités/laboratoires du monde (ou presque)

Réseau ENS-GUEST → temporaire

- Réseau Wifi public classique avec portail de connexion
- Nécessité de renseigner une adresse mail valide
- Accès fonctionnel jusqu'à la fin de journée (21:00)

Espace eCampus

Maintenant que vous êtes connecté·e

- Scanner le QR-code ou se rendre sur `https://ecampus.paris-saclay.fr/course`
- Chercher « immc intro », cliquer sur 1er résultat, accès anonyme avec mot de passe : `!MMc2026`
- Répondre au questionnaire en ligne dans la section « Organisation »

Maintenant, place au cours !